

Цель и задачи работы

Цель работы: Получить практический опыт низкоуровневого программирования микроконтроллера и организации взаимодействия с периферийными устройствами на примере простого калькулятора.

Задачи:

- реализовать ввод двух однозначных операндов с матричной клавиатуры
- реализовать выбор арифметической операции последовательными нажатиями клавиши *
- реализовать сложение, вычитание, умножение и целочисленное деление
- организовать вывод введенных значений и результата на четырехразрядный семисегментный индикатор TM1637
- использовать последовательный порт для вывода информации о нажатиях клавиш и выбранной операции
- реализовать периодический опрос клавиатуры с обработкой удержания клавиши

Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств

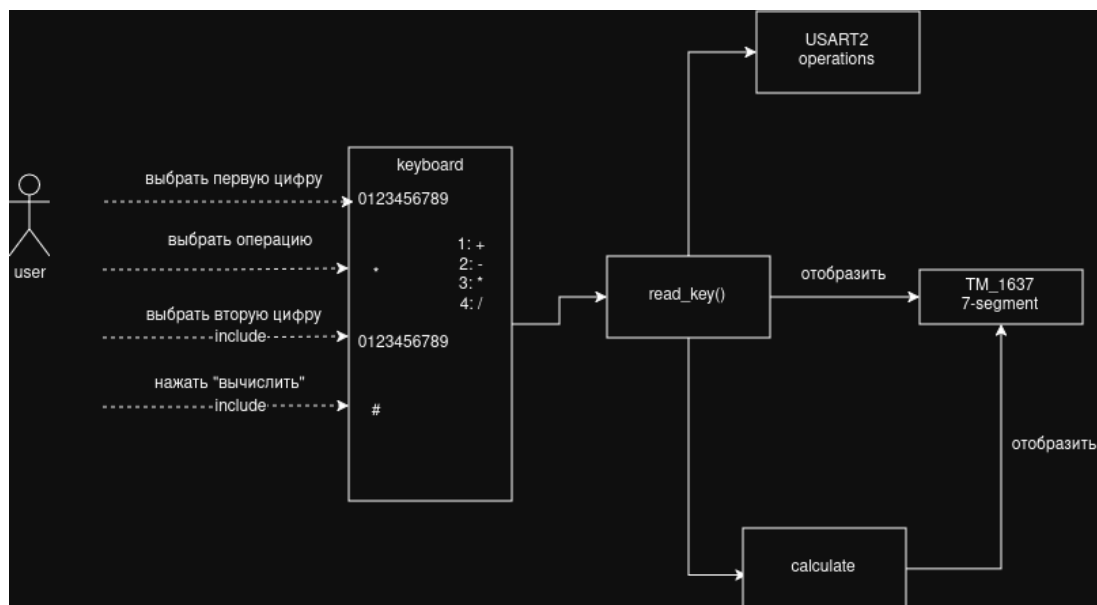


Figure 1: Схема взаимодействия микроконтроллера с периферийными устройствами

Описание процессов, изображённых на схеме

Инициализация

После запуска программы выполняется настройка GPIO, USART2, системного таймера SysTick, матричной клавиатуры и четырехразрядного индикатора TM1637.

Системный таймер настраивается таким образом, чтобы значение переменной `tickCount` увеличивалось каждую миллисекунду. Это значение используется для периодического опроса клавиатуры и других временных операций программы.

При инициализации TM1637 дисплей очищается, после чего на нём отображается значение 0.

В последовательный порт выводится сообщение о запуске программы.

Опрос клавиатуры

Для ввода используется матричная клавиатура. Её строки настроены как выходы с открытым стоком, а столбцы — как входы с подтяжкой к питанию.

Во время считывания клавиши микроконтроллер поочерёдно активирует каждую строку и проверяет состояние столбцов. Если на одном из столбцов обнаруживается низкий уровень, определяется соответствующая нажатая клавиша.

Опрос клавиатуры выполняется с интервалом около 100 мс. Для предотвращения многократной обработки одного удерживаемого нажатия хранится значение предыдущей клавиши. Новое нажатие обрабатывается только после отпускания предыдущей клавиши.

Информация о нажатых клавишах выводится через USART2 в Serial Monitor.

Ввод первого операнда

В начальном состоянии программа ожидает ввод цифровой клавиши от 0 до 9.

После получения цифры её ASCII-код преобразуется в числовое значение. Полученный операнд сохраняется в переменной `first` и отображается на индикаторе TM1637.

После ввода первого операнда программа переходит к выбору арифметической операции.

Выбор операции

Выбор арифметической операции выполняется последовательными нажатиями клавиши *.

При каждом новом нажатии увеличивается счётчик `operationCounter`. Счётчик принимает значения от 1 до 4. После значения 4 он циклически возвращается к 1.

Операции выбираются в следующем порядке:

- 1 нажатие — +
- 2 нажатия — -
- 3 нажатия — *
- 4 нажатия — /

При следующем нажатии последовательность начинается сначала с операции сложения.

Выбранная операция не отображается на семисегментном индикаторе. Вместо этого информация о ней выводится в Serial Monitor в виде сообщения:

Selected operation: +

После выбора необходимой операции пользователь может ввести второй операнд.

Ввод второго операнда

Второй операнд, как и первый, задаётся одной цифровой клавишей от 0 до 9.

После нажатия клавиши её значение сохраняется в переменной `second` и отображается на TM1637.

После ввода двух операндов и выбора операции программа ожидает нажатия клавиши #.

Выполнение вычисления

После нажатия # вызывается функция выполнения арифметической операции.

В зависимости от выбранного символа выполняется одна из четырёх операций:

- сложение
- вычитание

- умножение
- целочисленное деление

Например, для первого операнда 5, второго операнда 3 и выбранной операции вычитания программа вычисляет:

$$5 - 3 = 2$$

Полученный результат выводится в Serial Monitor и отображается на TM1637.

После вычисления значения переменных первого операнда, второго операнда, операции и счётчика выбора операции сбрасываются. После этого программа снова ожидает ввод нового выражения.

Обработка деления на ноль

Перед выполнением деления проверяется значение второго операнда.

Если второй операнд равен нулю, непосредственно деление не выполняется. В Serial Monitor выводится сообщение:

Division by zero

Функция вычисления в этом случае возвращает значение 0, которое затем отображается на индикаторе.

Обмен с TM1637

Управление четырёхразрядным семисегментным индикатором выполняется программно по двум линиям: CLK и DIO.

Для передачи данных реализованы операции начала передачи, завершения передачи и последовательной отправки байта.

При отображении числа оно разбивается на отдельные десятичные цифры. Для каждой цифры используется соответствующий код сегментов семисегментного индикатора.

После передачи данных в TM1637 дополнительно передаётся команда управления яркостью дисплея.

Работа системного таймера и светодиода

Обработчик SysTick увеличивает глобальный счётчик tickCount с периодом 1 мс.

Значение этого счётчика используется для организации временных интервалов без блокирующих задержек, в частности при опросе матричной клавиатуры.

Состояние светодиода на выводе PA5 периодически изменяется. Таким образом светодиод используется как простая визуальная индикация работы программы и системного таймера.

Руководство пользователя

Выполнение вычисления

Для выполнения арифметической операции необходимо:

1. Нажать цифровую клавишу от 0 до 9 для ввода первого операнда. Введённое число появится на индикаторе.
2. Выбрать необходимую операцию последовательными нажатиями клавиши *:
 - одно нажатие — +
 - два нажатия — -

- три нажатия — *
- четыре нажатия — /

После четвёртого нажатия выбор снова начинается с операции сложения.

Текущая выбранная операция отображается в Serial Monitore.

3. Нажать цифровую клавишу для ввода второго операнда. Второй операнд появится на индикаторе.
4. Нажать клавишу #. Программа выполнит выбранную операцию и выведет результат на индикатор и в Serial Monitore.

После вычисления программа автоматически возвращается в состояние ожидания первого операнда.

Пример работы

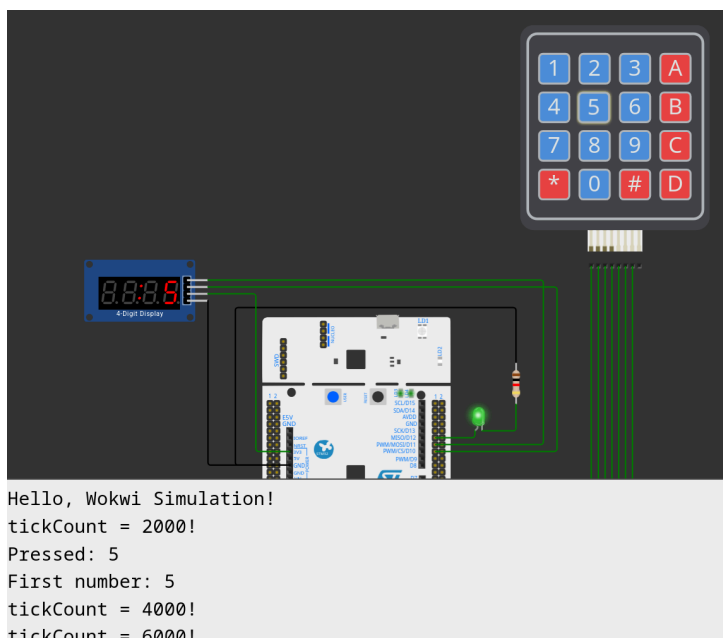
Для вычисления выражения:

5 - 3

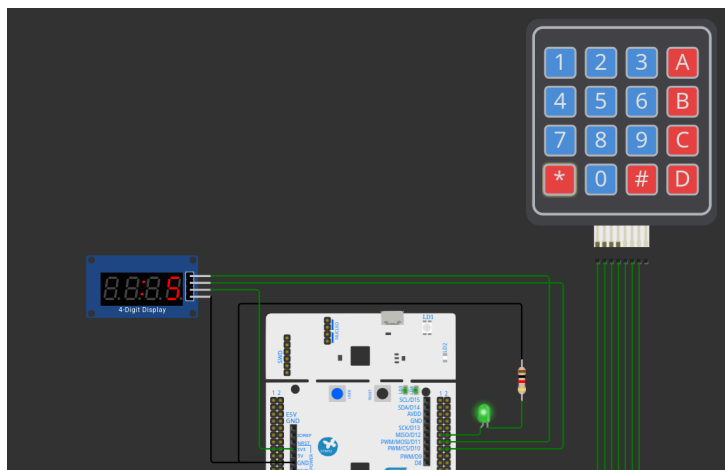
необходимо выполнить следующую последовательность:

1. нажать 5
- image
2. нажать * два раза, выбрав операцию вычитания
3. нажать 3
4. нажать #

В Serial Monitore будет выведена информация о выбранных клавишах, операции и результате вычисления. Скриншоты каждого этапа:



,

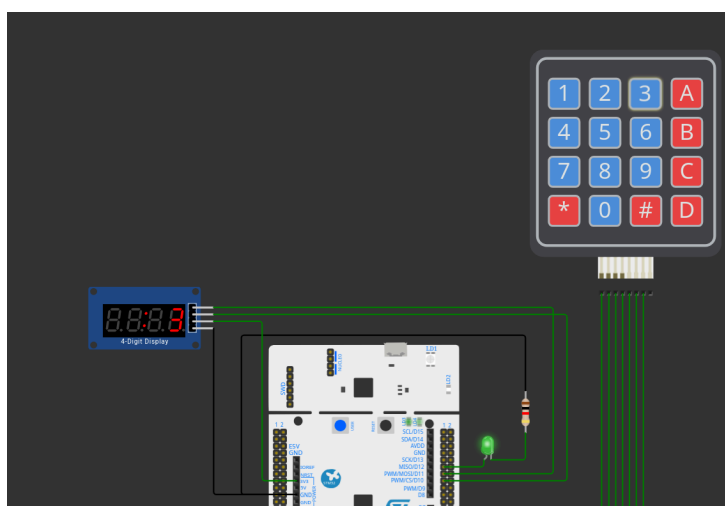


```

tickCount = 70000!
Pressed: *
Selected operation: +
Pressed: *
Selected operation: -
tickCount = 72000!
tickCount = 74000!

```

,

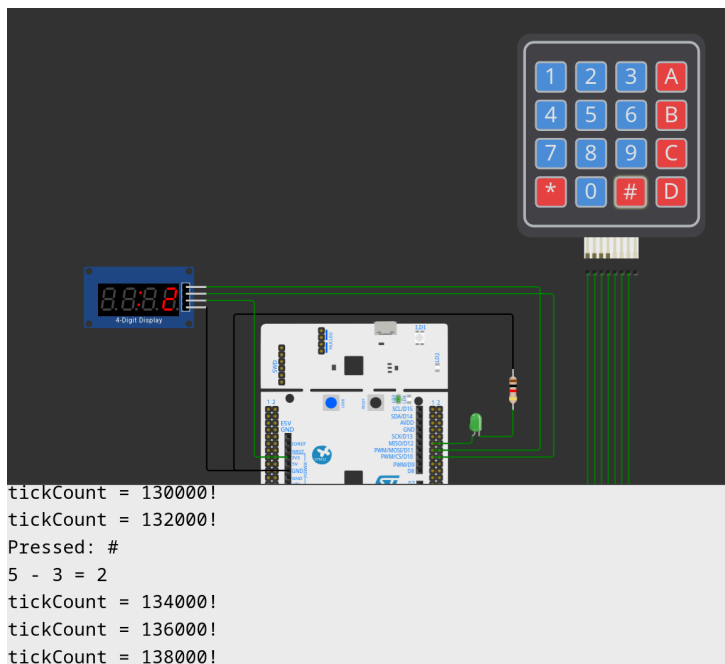


```

tickCount = 106000!
tickCount = 108000!
Pressed: 3
Second number: 3
tickCount = 110000!
tickCount = 112000!
tickCount = 114000!

```

,



Проверка деления на ноль

Для проверки обработки деления на ноль необходимо:

1. ввести первый операнд
2. четырьмя нажатиями * выбрать операцию деления
3. ввести 0 в качестве второго операнда
4. нажать #

В Serial Monitore появится сообщение Division by zero, а на индикатор будет выведено значение 0.

Ссылка на проект

<https://wokwi.com/projects/475442276108310529>

Вывод

В ходе мастер-класса была реализована программа простого калькулятора для микроконтроллера.

Был организован ввод данных с матричной клавиатуры, включая защиту от многократной обработки удерживаемой клавиши. Выбор одной из четырёх арифметических операций выполняется последовательными нажатиями одной клавиши.

В результате была получена программа, позволяющая вводить два однозначных числа, выбирать арифметическую операцию и получать результат вычисления.